

Сравнение метаэвристических алгоритмов CSOA и DROA

июнь 2026

Постановка

Требовалось выбрать два метода из CSOA, DROA и TROA, сравнить их на одной функции и добавить PSO для сопоставления. Для сравнения выбраны CSOA и DROA, так как первый метод чередует поиск и преследование, а второй использует взаимодействие агентов через соседей.

В качестве тестовой задачи использована функция Экли:

$$f(x) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i x_i^2} \right) - \exp \left(\frac{1}{n} \sum_i \cos(2\pi x_i) \right) + 20 + e,$$

где $x \in [-5, 5]^2$. Известный глобальный минимум равен $f(0, 0) = 0$.

Кратко о методах

В CSOA агент находится либо в режиме поиска, либо в режиме преследования. В режиме поиска строится несколько локальных кандидатов; в режиме преследования скорость обновляется в направлении лучшей найденной точки:

$$v_i^{t+1} = v_i^t + cr(x^{best} - x_i^t), \quad x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1}.$$

В DROA шаг агента складывается из разделения, выравнивания, сцепления, притяжения к пище и удаления от врага:

$$\Delta X^{t+1} = sS + aA + cC + fF + eE + w\Delta X^t.$$

В реализации пищевой считается лучшая найденная точка, врагом – худший агент текущей популяции.

PSO добавлен как базовый метод:

$$v_i^{t+1} = wv_i^t + c_1r_1(p_i^{best} - x_i^t) + c_2r_2(g^{best} - x_i^t).$$

Параметры

Параметр	Значение
Число агентов	45
Число итераций	160
CSOA: SMP	5
CSOA: SRD	0.22
CSOA: MR	0.22
DROA: радиус соседства	0.08–0.65 диагонали
PSO: c_1, c_2	1.55; 1.65

Результаты

Метод	x_1	x_2	$f(x)$	расстояние до $(0, 0)$
PSO	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
CSOA	-0.000319	-0.000804	0.002468	0.000865
DROA	0.011198	0.008554	0.045137	0.014091

Все методы приблизились к известному минимуму. На данной постановке PSO сходится быстрее, CSOA стабильно уточняет решение через локальные пробы, DROA сильнее зависит от радиуса соседства и веса притяжения к лучшей точке.

Графики

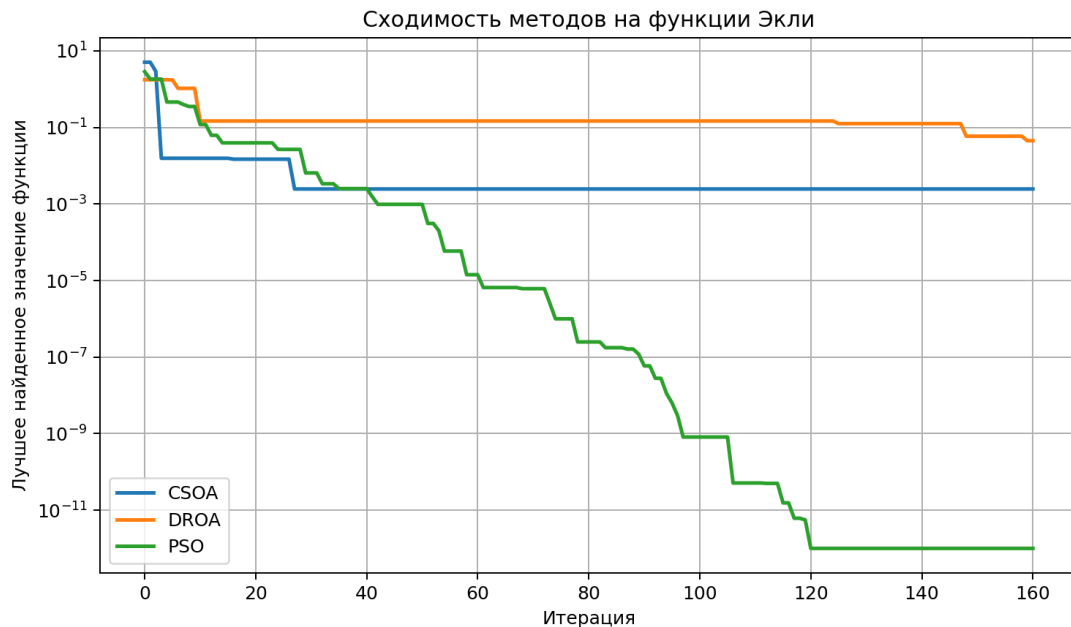


Рис. 1: Лучшее найденное значение функции от номера итерации.

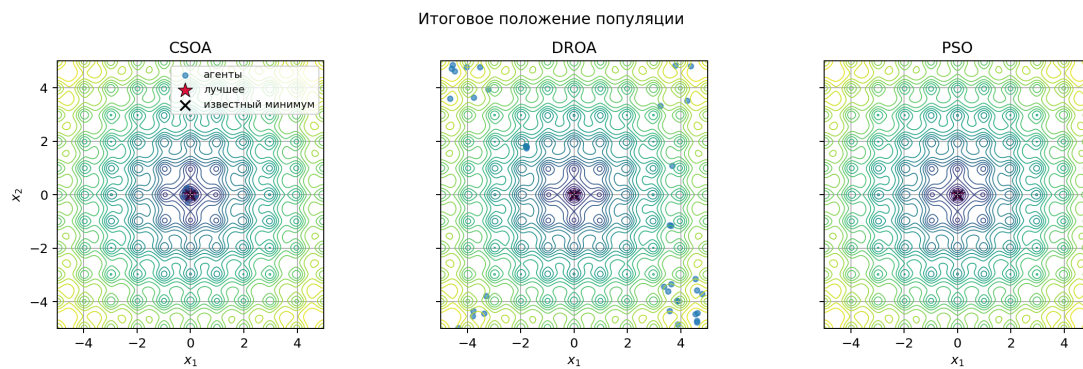


Рис. 2: Итоговое положение популяций на линиях уровня функции.

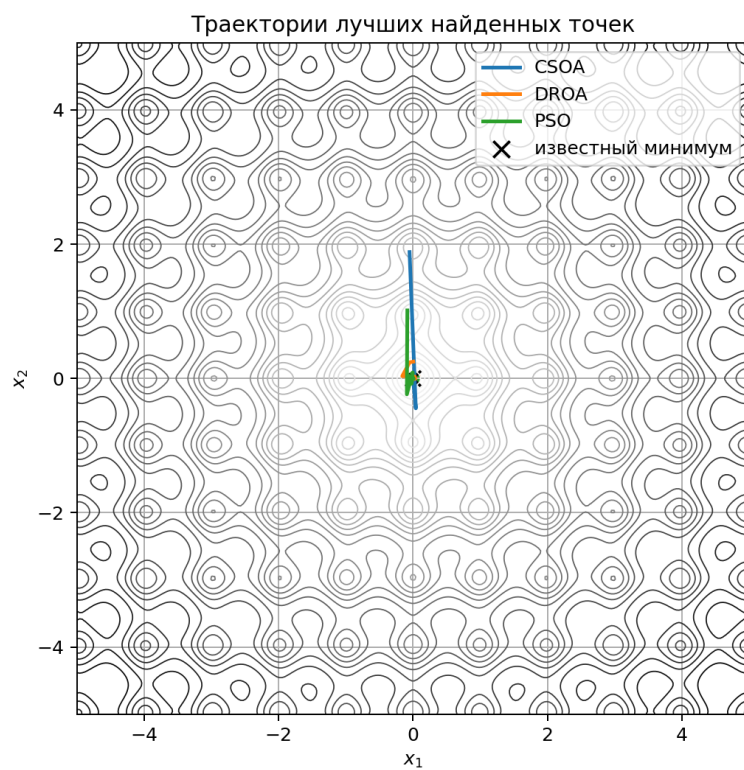


Рис. 3: Траектории лучших найденных точек.

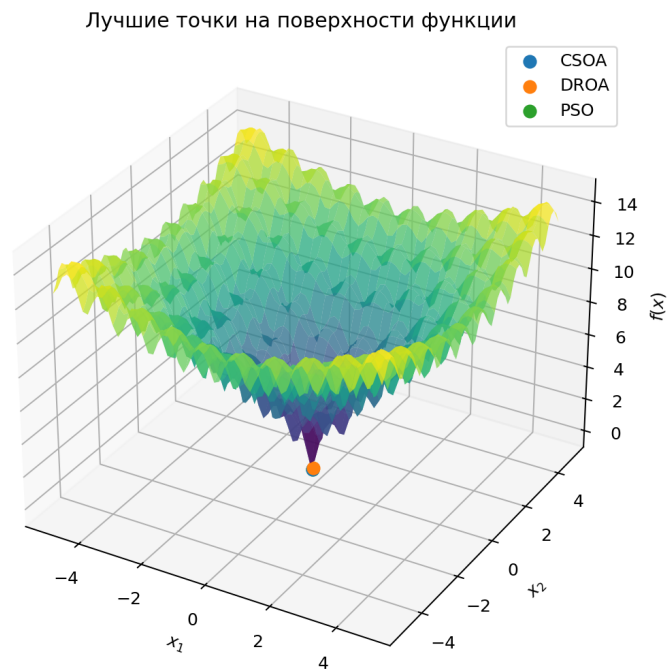


Рис. 4: Лучшие точки на поверхности функции.

Вывод

Для выбранной функции все три алгоритма нашли точки около глобального минимума. PSO оказался самым быстрым на гладкой двумерной задаче, но CSOA и DROA также дают рабочую схему глобального поиска. Код в ноутбуке позволяет заменить функцию и параметры без изменения структуры эксперимента.